

# Base de datos I

## Ejercicio 1 – Hospital “Vida Sana”

El hospital “Vida Sana” quiere modernizar el manejo de su información. Actualmente, todo se registra en carpetas físicas, lo que genera problemas: se pierden documentos, los médicos tardan en encontrar la historia clínica de los pacientes y no hay control claro de citas y tratamientos.

La dirección del hospital ha decidido implementar un sistema de base de datos que permita registrar y consultar información de manera más rápida y segura

### Tareas

## Planificación del proyecto

### ¿Qué se espera lograr con este sistema de base de datos en el hospital?

Centralizar la información para consultar historias clínicas, citas y tratamientos de forma rápida, segura y sin pérdida de documentos.

### ¿Cuáles serían los objetivos principales?

- Reemplazar las carpetas físicas por registros digitales.
- Acceder rápidamente a las historias clínicas.
- Controlar citas y tratamientos.
- Proteger la información de los pacientes.

## Definición del sistema

### ¿Qué tipo de información debería manejar el sistema?

Datos de pacientes, médicos, citas, historias clínicas, diagnósticos y tratamientos

### ¿Qué operaciones básicas debería permitir (consultar, actualizar, eliminar)?

Registrar, consultar, actualizar y eliminar datos, según los permisos de cada usuario.

## Recolección y análisis de requisitos

### Identificar los datos mínimos que deben registrarse:

- **Pacientes (ej. nombre):** nombre, CI, fecha de nacimiento, teléfono.
- **Médicos (ej. especialidad):** nombre, especialidad, teléfono, horario.
- **Citas médicas (ej. fecha):** fecha, hora, paciente, médico, motivo.
- 

### Proponer preguntas adicionales que deberían hacerse a los usuarios (médicos, administrativos, pacientes).

- Médicos: ¿Qué datos de la historia clínica necesitan ver con más frecuencia?
- Administrativos: ¿Cómo se programan y cancelan actualmente las citas?
- Pacientes: ¿Qué información desean consultar (citas, resultados, tratamientos)?

## Ejercicio 2 – Gimnasio “StrongFit”

El gimnasio “StrongFit” lleva sus registros de manera manual en cuadernos: los socios anotan sus pagos, los entrenadores llevan rutinas en hojas sueltas y no existe un control claro de asistencia. Esto provoca confusiones, como clientes que reclaman haber pagado y rutinas que se extravían.

El gimnasio quiere una base de datos que centralice la información y permita un mejor control

### Tareas

## Planificación del proyecto

**¿Qué beneficios obtendría el gimnasio al usar un sistema de base de datos?**

**Respuesta:** Información centralizada, control de pagos y asistencia, y rutinas organizadas con acceso rápido.

**¿Qué problemas actuales se solucionarían?**

**Respuesta:** Los reclamos por pagos, la pérdida de rutinas y la falta de control de asistencia

## Definición del sistema

**¿Qué datos debería almacenar el sistema?**

**Respuesta:** Datos de socios, pagos, entrenadores, rutinas y asistencia.

**¿Qué funcionalidades mínimas debería tener (ej. registro de socios, pagos, rutinas, asistencia)?**

- Registro de socios.
- Registro de pagos.
- Asignación de rutinas.
- Control de asistencia.

## Recolección y análisis de requisitos

**Identificar los datos mínimos a registrar:**

- **Socios (ej. nombre):** nombre, CI, teléfono, fecha de inscripción.
- **Pagos (ej. monto):** monto, fecha, socio, método de pago.
- **Entrenadores (ej. nombre):** nombre, teléfono, especialidad.
- **Rutinas (ej. tipo de ejercicio):** tipo de ejercicio, duración, nivel, socio asignado

**Proponer 2–3 preguntas que los administradores deberían responder antes de diseñar la base de datos.**

- ¿Qué reportes necesitan (pagos pendientes, asistencia)?
- ¿Quiénes podrán ver y modificar los datos?
- ¿Cómo se cobran las membresías y cuántos socios maneja el gimnasio?